МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 7
з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «"Реалізація алгоритмів обробки двовимірних масивів мовою С ++"»

ХАІ.301.G7.319.30 ЛР

Виконав студент гр._____319гр._____

09.03.2026 Руденко Валентин
(підпис, дата) (П.І.Б)

Перевірив
_____ к.т.н., доц. Олена ГАВРИЛЕНКО
(підпис, дата) (П.І.Б.)

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення двовимірних масивів (матриць) у мові С ++ і реалізувати декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль матриць мовою С ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів матриці. Введення і виведення даних здійснити в командному вікні. *Варіанти завдань представлено в табл.1.*

Завдання 2. Перетворити матрицю відповідно до свого варіанту завдання *(див. табл.2.)*, розмір матриці і його елементи ввести з консолі. Вивести результати у консоль.

Завдання 3. У функції main() організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку матриць реалізувати окремими функціями з параметрами.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок *за* допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів матриці. Введення і виведення даних здійснити в командному вікні.

```
// ПЕРЕВІРКА коректності розмірів

do {
    cout << "Rows (2-50): ";
    cin >> m;
    cout << "Cols (2-50): ";
    cin >> n;
      } while (m < 2 || m > MAX || n < 2 || n > MAX);


// Введення елементів по рядках

cout << "Enter elements:\n";
for (int i = 0; i < m; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
              cin >> a[i][j];

// Виведення матриці

void printMatrix(const int a[MAX][MAX], int m, int n)
{
    cout << "\nMatrix:\n";
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++)
            cout << a[i][j] << "\t";                      // табуляція для рівного
вигляду
        cout << endl;
    }
      }
```

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 5).
Екрани роботи програми показано на рис. Б.(стор. 8).
Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі в дод. В (стор. 10)

Завдання 2. Перетворити матрицю відповідно до свого варіанту завдання, розмір матриці і його елементи ввести з консолі. Вивести результати у консоль.

```
// Завдання 2
// Поміняти місцями: ліву верхню чверть, праву нижню чверть
void swapQuarters(int a[MAX][MAX], int m, int n)
{
    int halfM = m / 2;                                // половина рядків
    int halfN = n / 2;                                // половина стовпців


    for (int i = 0; i < halfM; i++)
        for (int j = 0; j < halfN; j++)
            swap(a[i][j], a[i + halfM][j + halfN]);
      }
```

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 6).
Екрани роботи програми показано на рис. Б.(стор. 9).
Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі в дод. В (стор. 11)

Завдання 3. У функції main() організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку матриць реалізувати окремими функціями з параметрами.

```
do {
     cout << "====MENU====\n";
     cout << "\n1 - Task 1 (Ordered columns)\n";
     cout << "2 - Task 2 (Swap quarters)\n";
     cout << "0 - Exit\n";
     cout << "Choice: ";
     cin >> choice;
```

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 7).
Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі в дод. В (стор. 12)

ВИСНОВКИ

Я вивчив теоретичний матеріал з основ представлення двовимірних масивів (матриць) у мові С ++ і реалізував декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль матриць мовою С ++ в середовищі .

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми

```
// ЗАВДАННЯ 1
// Знайти максимальний елемент серед стовпців, які впорядковані за зростанням або
спаданням

int findMaxInOrderedCols(const int a[MAX][MAX], int m, int n)
{
    bool found = false;                                          // чи знайдено хоч
один підходящий стовпець
    int maxVal = a[0][0];                                         // майбутній
максимум


    for (int j = 0; j < n; j++) {

        // Якщо стовпець впорядкований
        if (isAscending(a, m, j) || isDescending(a, m, j)) {


            for (int i = 0; i < m; i++) {
                if (!found || a[i][j] > maxVal) {
                    maxVal = a[i][j];
                    found = true;
                }
            }
        }
    }

    // Якщо впорядкованих стовпців не було
    if (!found) return 0;

    return maxVal;
}


// Укладка завдання 1

void task1()
{
    int a[MAX][MAX], m, n;                          // матриця та її реальні
розміри

    inputMatrix(a, m, n);                           // введення
    printMatrix(a, m, n);                           // виведення

    int result = findMaxInOrderedCols(a, m, n); // обробка
    cout << "\nResult: " << result << endl;
}
```

```
// Завдання 2
// Поміняти місцями: ліву верхню чверть, праву нижню чверть

void swapQuarters(int a[MAX][MAX], int m, int n)
{
    int halfM = m / 2;                              // половина рядків
    int halfN = n / 2;                              // половина стовпців


    for (int i = 0; i < halfM; i++)
        for (int j = 0; j < halfN; j++)
            swap(a[i][j], a[i + halfM][j + halfN]);
}


// Укладка завдання 2

void task2()
{
    int a[MAX][MAX], m, n;


    do {
        cout << "Rows (even): ";
        cin >> m;
        cout << "Cols (even): ";
        cin >> n;
    } while (m < 2 || m > MAX || n < 2 || n > MAX || m % 2 != 0 || n % 2 != 0);

    // Ввід елементів

    cout << "Enter elements:\n";
    for (int i = 0; i < m; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            cin >> a[i][j];

    cout << "\nBefore:\n";
    printMatrix(a, m, n);

    swapQuarters(a, m, n);                              // перетворення

    cout << "\nAfter:\n";
    printMatrix(a, m, n);
}
```

```
// Menu
int main()
{
    int choice;


    do {
        cout << "====MENU====\n";
        cout << "\n1 - Task 1 (Ordered columns)\n";
        cout << "2 - Task 2 (Swap quarters)\n";
        cout << "0 - Exit\n";
        cout << "Choice: ";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
        case 1: task1(); break;
        case 2: task2(); break;
        case 0: cout << "Bye!\n"; break;
        default: cout << "Wrong choice\n";
        }
    } while (choice != 0);

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```
====MENU====

1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
Choice: 1
Rows (2-50): 3
Cols (2-50): 4
Enter elements:
1   9   5
2   7   4
3   5   3
4   3   2

Matrix:
1       9       5       2
7       4       3       5
3       4       3       2

Result: 9
```

```
====MENU====

1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
Choice: 1
Rows (2-50): 3
Cols (2-50): 3
Enter elements:
1 5 2
4 3 9
7 8 6

Matrix:
1       5       2
4       3       9
7       8       6

Result: 7
```

```
Result: 7
====MENU====

1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
Choice: 1
Rows (2-50): 3
Cols (2-50): 3
Enter elements:
5 2 7
4 1 8
3 3 6

Matrix:
5       2       7
4       1       8
3       3       6

Result: 5
```

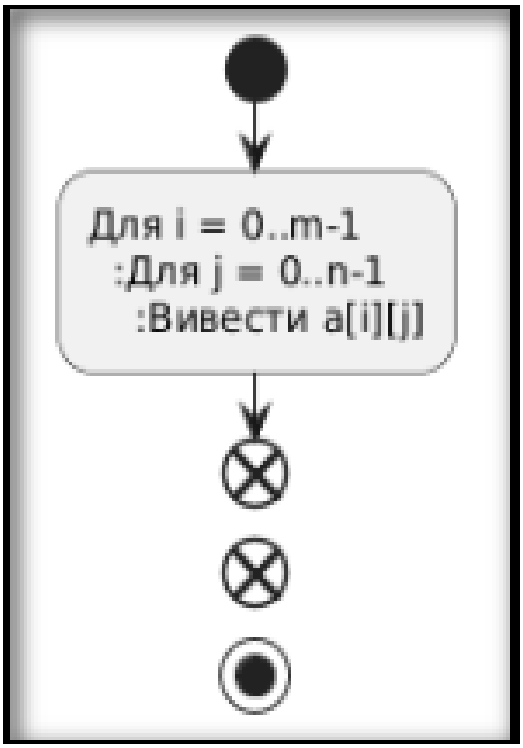
```
====MENU====

1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
Choice: 2
Rows (even): 4
Cols (even): 4
Enter elements:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

Before:

Matrix:
1       2       3       4
5       6       7       8
9       10      11      12
13      14      15      16

After:

Matrix:
11      12      3       4
15      16      7       8
9       10      1       2
13      14      5       6
```

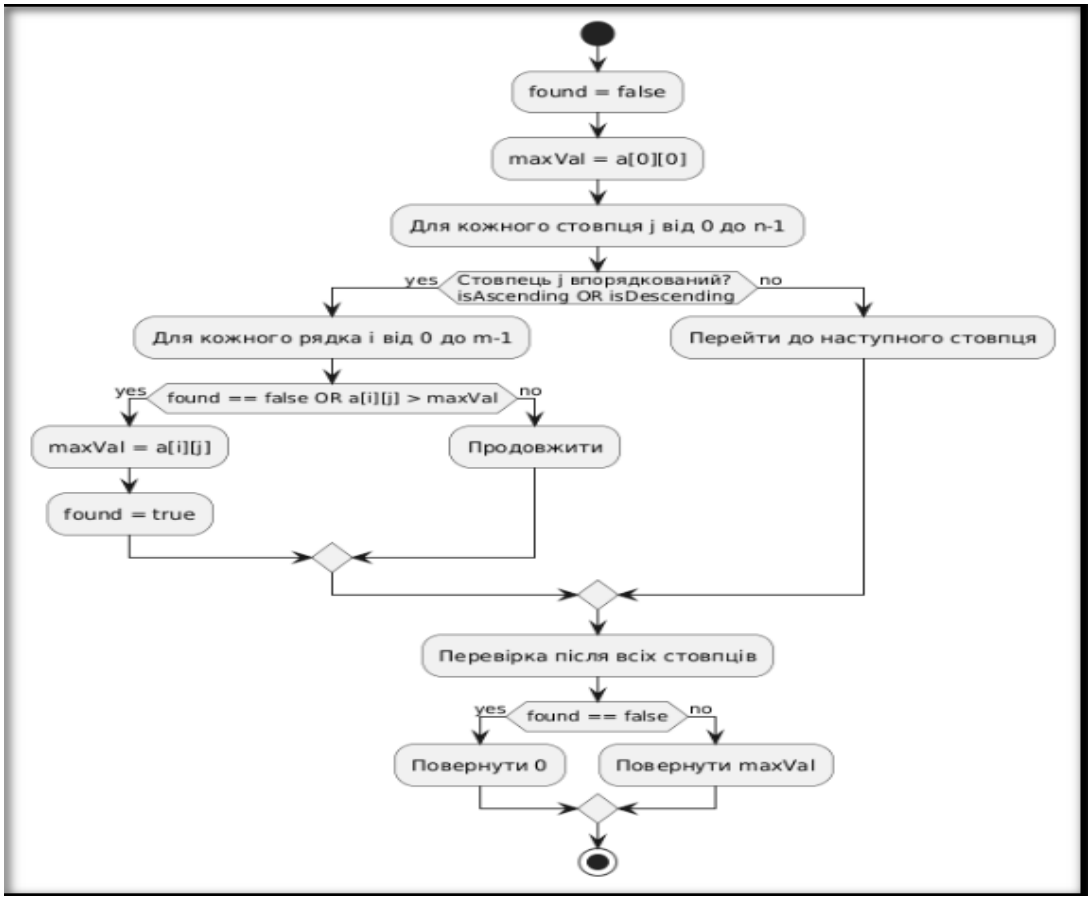
```
====MENU====

1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
Choice: 2
Rows (even): 6
Cols (even): 4
Enter elements:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24

Before:

Matrix:
1       2       3       4
5       6       7       8
9       10      11      12
13      14      15      16
17      18      19      20
21      22      23      24

After:

Matrix:
15      16      3       4
19      20      7       8
23      24      11      12
13      14      1       2
17      18      5       6
21      22      9       10
```

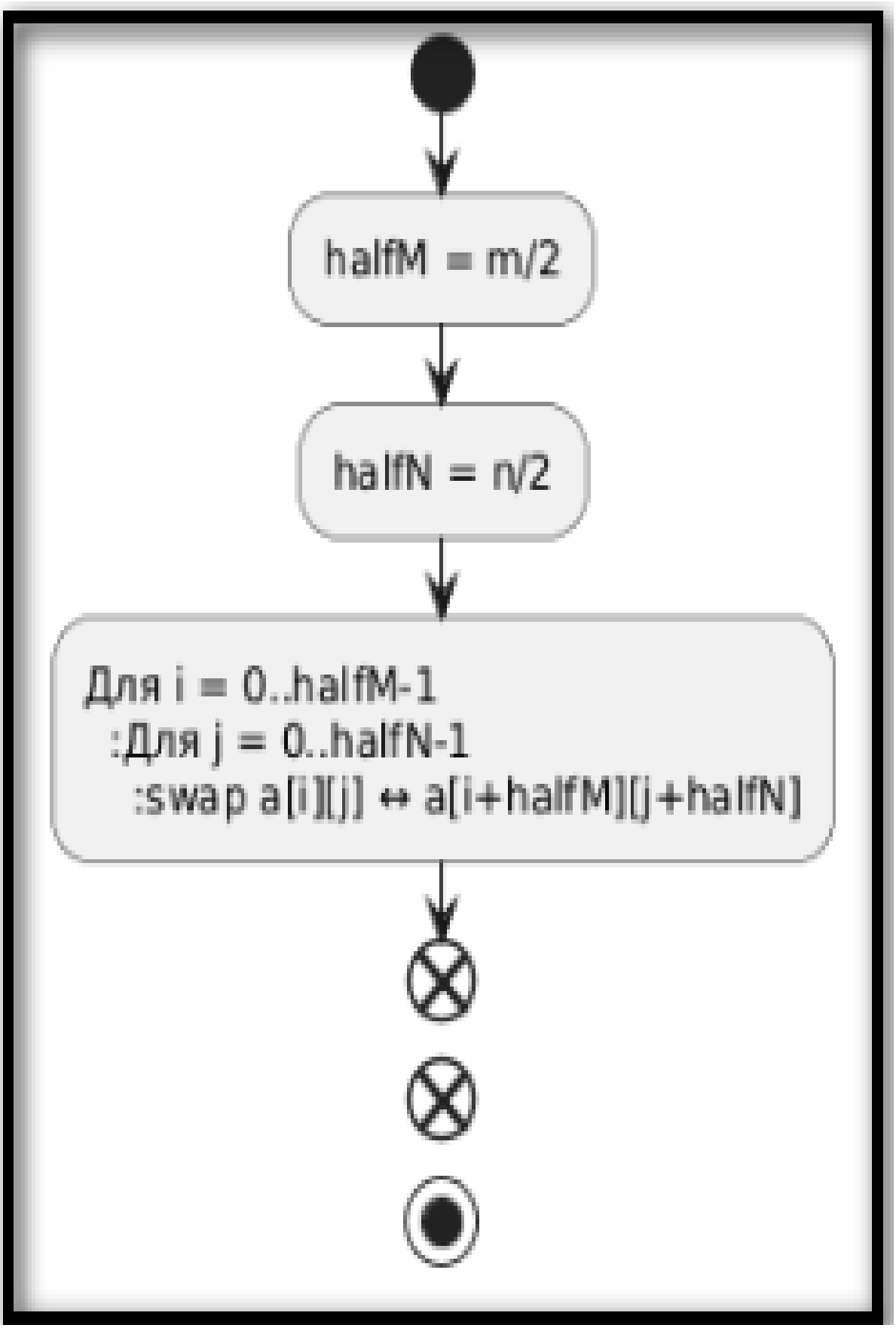
```
====MENU====

1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
Choice: 2
Rows (even): 2
Cols (even): 2
Enter elements:
1 2
3 4

Before:

Matrix:
1       2
3       4

After:

Matrix:
4       2
3       1
```

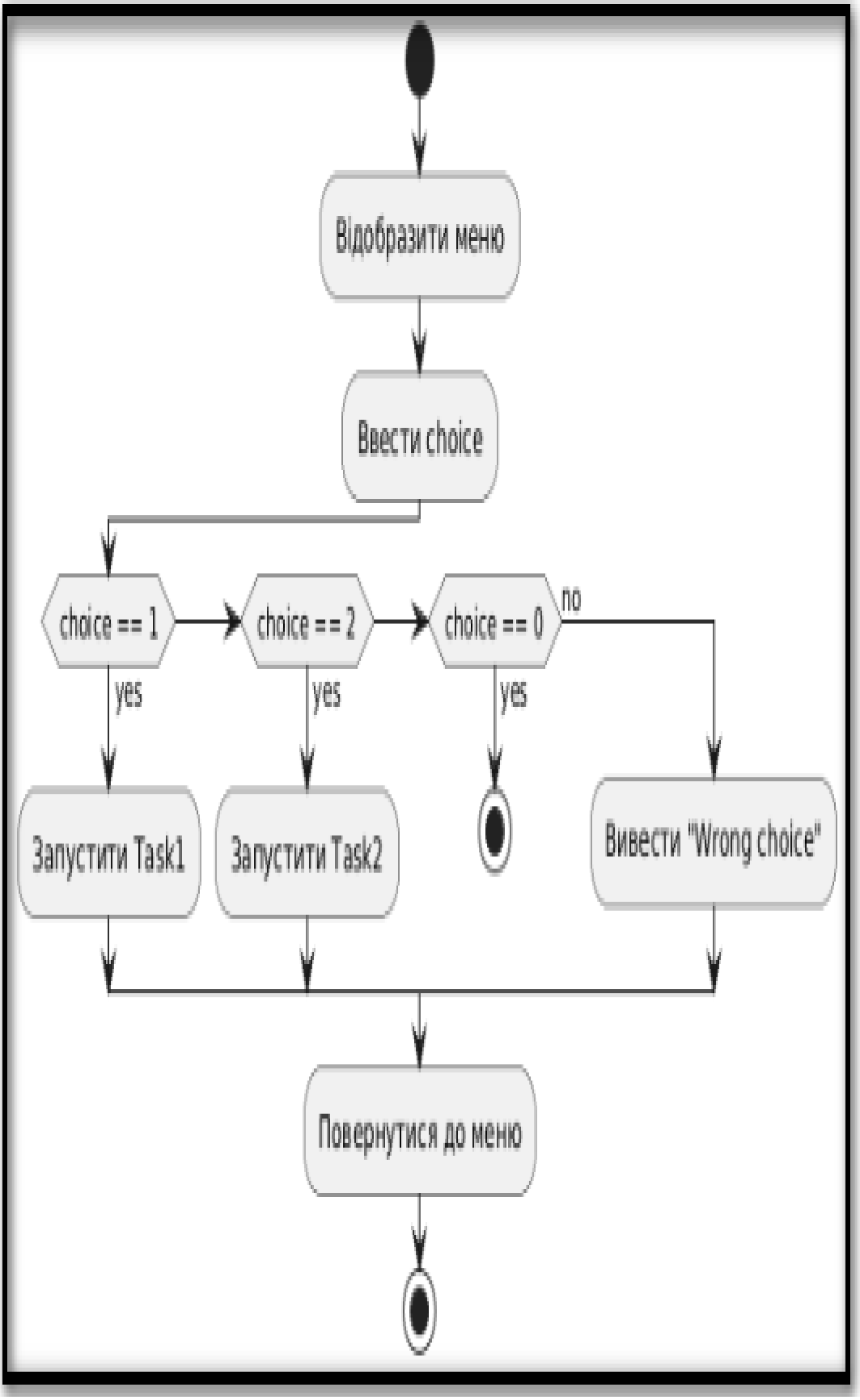
ДОДАТОК В

Ввести m та n
2 <= m,n <= MAX?
no
Повторити введення m та n
Для i = 0..m-1
:Для j = 0..n-1
:Ввести a[i][j]


Для i = 0..m-1
:Для j = 0..n-1
:Вивести a[i][j]


found = false
maxVal = a[0][0]
Для кожного стовпця j від 0 до n-1
yes
Стовпець j впорядкований?
isAscending OR isDescending
no
Для кожного рядка i від 0 до m-1
Перейти до наступного стовпця
yes
found == false OR a[i][j] > maxVal
no
maxVal = a[i][j]
Продовжити
found = true
Перевірка після всіх стовпців
yes
found == false
no
Повернути 0
Повернути maxVal


halfM = m/2
halfN = n/2
Для i = 0..halfM-1
:Для j = 0..halfN-1
:swap a[i][j] ↔ a[i+halfM][j+halfN]


Відобразити меню
Ввести choice
choice == 1
choice == 2
choice == 0
no
yes
yes
yes
Запустити Task1
Запустити Task2
Вивести "Wrong choice"
Повернутися до меню

ДОДАТОК Г

Діалог з ШІ для самоаналізу

Тепер ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4ма варіантами відповіді і три відкритих питання за кодом і теоретичними відомостями у файлах лекції.
+звіт
+текст лекції

1. Для чого потрібна функція isAscending()?
✅ Правильна відповідь: Б(Перевіряє, чи кожен елемент стовпця більший або рівний попередньому)

2. Що робить функція swapQuarters()?
✅ Правильна відповідь: Б(Міняє місцями ліву верхню та праву нижню чверті матриці)

3. Який результат повертає findMaxInOrderedCols() якщо впорядкованих стовпців немає?
✅ Правильна відповідь: Б(0)

4. Що перевіряє умова if (isAscending(a, m, j) || isDescending(a, m, j))?
✅ Правильна відповідь: Б(Чи стовпець упорядкований за зростанням або спаданням)

5. Які обмеження накладаються на розміри матриці для Task 2?
✅ Правильна відповідь: В(m і n повинні бути парними числами від 2 до MAX)